Comandos Linux Bash Shell

INFORMAÇÕES DO SISTEMA

whoami = para descobrir o usuário

```
pedro@fedora:~$ whoami
pedro
```

date = utilizado para ver a data do sistema

```
pedro@fedora:~$ date
Sat Jun 27 08:23:51 PM -03 2026
```

date +%R = serve para ver a hora no sistema

```
pedro@fedora:~$ date +%R
20:26
```

date +%x = serve para ver a data do sistema

```
pedro@fedora:~$ date +%x
06/27/2026
```

pwd = utilizado para identificar o diretório atual

```
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$
```

MOVIMENTAÇÃO ENTRE PASTAS

cd e cd/ = cd / serve para ir ao diretório root, cd me leva ao diretório do usuário

```
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$ cd /
pedro@fedora:/$ pwd
/
pedro@fedora:/$ cd
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$
```

cd .. = Utilizado para ir para a seção anterior

```
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$ cd ..
pedro@fedora:/home$ pwd
/home
pedro@fedora:/home$
```

cd - = Utilizado para voltar para a pasta que estava

```
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$ cd ..
pedro@fedora:/home$ pwd
/home
pedro@fedora:/home$ cd -
/home/pedro
pedro@fedora:~$
```

cd -P = Utilizado para ignorar links e ir para a pasta real

```
pedro@fedora:~$ cd abert/maumau/etc/
pedro@fedora:~/abert/maumau/etc$ pwd
/home/pedro/abert/maumau/etc
pedro@fedora:~/abert/maumau/etc$ cd
pedro@fedora:~$ cd -P abert/maumau/etc/
pedro@fedora:/etc$ pwd
/etc
pedro@fedora:/etc$
```

No exemplo acima, primeiro utilizei apenas o "cd", que me levou para a pasta com o link que havia criado, depois utilizei o "cd -P" no mesmo nome que me levou diretamente para a pasta pai do link.

+COMANDOS+

command1 ; command2 = O ponto e vírgula serve para juntar dois ou mais comandos em um código

```
pedro@fedora:~$ whoami ; date ; date +%R ; date +%x ; pwd ; ls
pedro
Sat Jun 27 08:30:04 PM -03 2026
20:30
06/27/2026
/home/pedro
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

No exemplo acima ambos os comandos aparecem na mesma sequência que eu os escrevi

CRIAÇÃO DE DIRETÓRIOS

mkdir = Usado para criar um diretório (Ex: Criamos o diretório Moft)

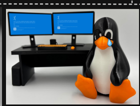
```
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ mkdir moft
pedro@fedora:~$ lsw
bash: lsw: command not found...
Install package 'lsw' to provide command 'lsw'? [N/y] n

pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$
```

Ele também pode ser usado para a criação de mais de um diretórios na mesma linha (Ex: "mkdir moft lost mc" assim que finalizar ele vai criar ambos os diretórios escritos)

outro uso é para criação de diretórios dentro de diretórios, exemplo mkdir moft/livros (vamos criar o diretório livros dentro do moft)

mkdir -p = Utilizado caso seja necessário a criação de um diretório e subdiretório ao mesmo tempo (Também utilizado para a criação de um subdiretório apenas)

```
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ mkdir -p noite/dia
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  noite  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ cd noite/
pedro@fedora:~/noite$ ls
dia
pedro@fedora:~/noite$
```



LISTAGEM DE ARQUIVOS/DIRETÓRIOS

ls = Utilizado para listar as pastas no diretório atual

```
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

ls -a = Utilizado para listar as pastas ocultas que estão no diretório atual

```
pedro@fedora:~$ ls -a
.              .bash_profile  Desktop    Music      .var                                     .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
..             .bashrc        Documents  Pictures   .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid   .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
.bash_history  .cache         Downloads  Public     .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid   Videos
.bash_logout   .config        .local     Templates  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
pedro@fedora:~$
```

ls -la = Utilizado para mostrar de forma resumida as pastas, diretórios e arquivos ocultos, assim como a data de alteração, permissões etc

```
pedro@fedora:~$ ls -la
total 36
drwx------. 1 pedro pedro 640 Jun 27 19:57 .
drwxr-xr-x. 1 root  root   10 Jun 16 15:43 ..
-rw-------. 1 pedro pedro 228 Jun 26 22:57 .bash_history
-rw-r--r--. 1 pedro pedro  18 Jan 15 21:00 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 pedro pedro 144 Jan 15 21:00 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 pedro pedro 522 Jan 15 21:00 .bashrc
drwx------. 1 pedro pedro 560 Jun 16 16:38 .cache
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro 476 Jun 16 16:40 .config
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Desktop
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Documents
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  98 Jun 16 17:04 Downloads
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  20 Jun 16 15:43 .local
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Music
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Pictures
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Public
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Templates
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   6 Jun 16 16:57 .var
-rw-r-----. 1 pedro pedro   5 Jun 27 19:57 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 pedro pedro   5 Jun 27 19:57 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 pedro pedro   5 Jun 27 19:57 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 pedro pedro   5 Jun 27 19:57 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 pedro pedro   5 Jun 27 19:57 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro   0 Jun 16 15:43 Videos
pedro@fedora:~$
```

ls -il = Utilizado para mostrar de forma resumida as pastas e arquivos no diretório atual + Inode

```
pedro@fedora:~$ ls -il arquivo1.txt
23217 -rw-r--r--. 2 pedro pedro 0 Jul 13 18:14 arquivo1.txt
pedro@fedora:~$
```

ls -l = Utilizado para mostrar de forma resumida as pastas e arquivos no diretório atual. Assim como data de criação e as permissões de leitura e gravação.

```
pedro@fedora:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Desktop
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Documents
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro 98 Jun 16 17:04 Downloads
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Music
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Pictures
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Public
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Templates
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Videos
pedro@fedora:~$
```

ls -R = Utilizado para ver todos os diretórios e subdiretórios no diretório atual

```
pedro@fedora:~$ cd /bin
pedro@fedora:/bin$ ls -R
```

tem coisa pra caralho aqui

ls -l ~ = serve para listar os arquivos e pastas do diretório de usuário com detalhes

```
pedro@fedora:~$ ls -l ~
total 0
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Desktop
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Documents
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro 98 Jun 16 17:04 Downloads
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Music
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Pictures
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Public
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Templates
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Videos
pedro@fedora:~$
```

CÓPIAS

cp = Utilizado para realizar a cópia de um arquivo para outro diretório ou diretório atual

```
pedro@fedora:~$ ls
arquivo1.txt  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ cp arquivo1.txt Music/
pedro@fedora:~$ ls
arquivo1.txt  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ cd Music/
pedro@fedora:~/Music$ ls
arquivo1.txt
pedro@fedora:~/Music$
```

Dessa forma o arquivo será copiado para a pasta moft.

Caso seja necessário criar uma cópia para a mesma pasta vamos utilizar alguma mudança de nomenclatura (já que não exite o "cópia" do windows aqui).

```
pedro@fedora:~/Music$ ls
arquivo1.txt
pedro@fedora:~/Music$ cp arquivo1.txt Arquivo1.txt
pedro@fedora:~/Music$ ls
arquivo1.txt  Arquivo1.txt
pedro@fedora:~/Music$
```

Caso seja necessário a cópia de mais de um arquivo para outro diretório só colocar o nome dele na frente.

```
pedro@fedora:~/Music$ ls
arquivo1.txt  Arquivo1.txt  moft
pedro@fedora:~/Music$ cp arquivo1.txt Arquivo1.txt moft/
pedro@fedora:~/Music$ ls
arquivo1.txt  Arquivo1.txt  moft
pedro@fedora:~/Music$ cd /moft
bash: cd: /moft: No such file or directory
pedro@fedora:~/Music$ cd moft/
pedro@fedora:~/Music/moft$ ls
arquivo1.txt  Arquivo1.txt
pedro@fedora:~/Music/moft$
```

cp -r = Utilizado para fazer cópias de modo recursivo

```
[root@localhost ~]# cp arquivo1.txt arquivo1.sh Documentos/
[root@localhost ~]# cp -r arquivo1.txt arquivo1.sh Documentos/
cp: sobrescrever 'Documentos/arquivo1.txt'? y
cp: sobrescrever 'Documentos/arquivo1.sh'? y
[root@localhost ~]#
```

ALTERAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ARQUIVOS

mv = Utilizado para mover ou alterar o nome dos arquivos

```
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  noite  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ mv noite pepe
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  pepe  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$
```

No exemplo acima mudei o nome do diretório "noite" para "pepe"

Agora vamos mover o diretório pepe para o diretório moft

```
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  pepe  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ mv pepe moft/
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  livros  moft  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ cd moft/
pedro@fedora:~/moft$ ls
pepe
pedro@fedora:~/moft$
```

Caso queira ver a alteração que foi feita antes de realizar o código utilize mv -v

```
pedro@fedora:~/moft$ mv -v pepe linos
renamed 'pepe' -> 'linos'
pedro@fedora:~/moft$ ls
linos
pedro@fedora:~/moft$
```

touch = Utilizado para a criação de arquivos

```
pedro@fedora:~$ pwd
/home/pedro
pedro@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ touch arquivo1.txt
pedro@fedora:~$ la
bash: la: command not found...
pedro@fedora:~$ ls
arquivo1.txt  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$
```

rm -rf ou rm = Utilizado para remover diretório e/ou arquivos

```
pedro@fedora:~/moft$ ls
linos
pedro@fedora:~/moft$ rm -rf linos/
pedro@fedora:~/moft$ ls
pedro@fedora:~/moft$
```

Nesse caso excluímos o diretório linos

LINKS

ln = Utilizado para a criação de um hard link (é basicamente uma "cópia" do arquivo, uma estrada que leva ao mesmo lugar)

```
pedro@fedora:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro 28 Jul 16 16:34 abert
-rw-r--r--. 1 pedro pedro  0 Jul 13 18:14 arquivo1.txt
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Desktop
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Documents
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro 98 Jun 16 17:04 Downloads
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  8 Jul 13 18:30 Music
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Pictures
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Public
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Templates
drwxr-xr-x. 1 pedro pedro  0 Jun 16 15:43 Videos
pedro@fedora:~$ ln arquivo1.txt abert/arquivo2.txt
pedro@fedora:~$ ls -l arquivo1.txt
-rw-r--r--. 2 pedro pedro 0 Jul 13 18:14 arquivo1.txt
pedro@fedora:~$ ls -l arquivo1.txt abert/arquivo2.txt
-rw-r--r--. 2 pedro pedro 0 Jul 13 18:14 abert/arquivo2.txt
-rw-r--r--. 2 pedro pedro 0 Jul 13 18:14 arquivo1.txt
pedro@fedora:~$ ls -il arquivo1.txt abert/arquivo2.txt
23217 -rw-r--r--. 2 pedro pedro 0 Jul 13 18:14 abert/arquivo2.txt
23217 -rw-r--r--. 2 pedro pedro 0 Jul 13 18:14 arquivo1.txt
pedro@fedora:~$
```

No exemplo acima utilizando o comando `pedro@fedora:~$ ln arquivo1.txt abert/arquivo2.txt` criei um hard link do arquivo "arquivo1.txt" para a pasta "abert" no nome de "arquivo2.txt". Abaixo dele podemos ver o "2" é o link count e indica a quantidade total de nomes que apontam para aquele inode mostrando que tem um link ativo para aquele arquivo, juntament com o código inode dele "23217".

VANTAGENS DO HARD LINK (LN) A CÓPIA COMUM (CP)

- Não repete o espaço original (Um hard link não tem os mesmos 10GB de um arquivo por exemplo)
- Instantâneo (Na hora, não necessita "baixar o arquivo" novamente)
- Sincronização (Toda alteração no arquivo original vai para o hard link)
- Backup (Caso o arquivo original seja apagado o hard link pode ser a salvação)

ln -s = Utilizado para a criação de um soft link, com permissões além do hard link (como link de arquivos especiais ou/e entre partições)

```
pedro@fedora:~$ ls
abert  arquivo1.txt  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
pedro@fedora:~$ touch carro.txt
pedro@fedora:~$ ln -s carro.txt abert/moto.txt
pedro@fedora:~$ ls -l carro.txt
-rw-r--r--. 1 pedro pedro 0 Jul 16 17:03 carro.txt
pedro@fedora:~$ ls -l carro.txt abert/moto.txt
lrwxrwxrwx. 1 pedro pedro 9 Jul 16 17:04 abert/moto.txt -> carro.txt
-rw-r--r--. 1 pedro pedro 0 Jul 16 17:03 carro.txt
pedro@fedora:~$
```

No caso acima utilizei o ln -s para a criação do link do arquivo "carro.txt" para o arquivo "moto.txt, onde durante a pesquisa do mesmo ele mostra o arquivo pai do link, e não sua localização no sistema, por isso conseguimos realizar links de arquivos especiais e entre partições.

Diferente do Hard Link, caso o nome do arquivo seja alterado o link vai quebrar.

Soft link em diretórios também são possíveis

```
pedro@fedora:~$ cd abert/
pedro@fedora:~/abert$ ls
arquivo2.txt  maumau  moto.txt  novapedro1.txt
pedro@fedora:~/abert$ cd ..
pedro@fedora:~$ ln -s /etc abert/maumau/
pedro@fedora:~$ ls -l abert/maumau/
total 4
lrwxrwxrwx. 1 pedro pedro 4 Jul 18 20:59 etc -> /etc
```

No exemplo acima criei um link do diretório "etc" no diretório "maumau"